

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Nickel(II) chloride hexahydrate  
**Product Description:** Nickel(II) chloride hexahydrate  
**Cat No. :** 270510000; 270510010; 270512500  
**Sinonim** Nickel dichloride.; Nickelous chloride  
**No. CAS** 7791-20-0  
**Rumusan molekular** Cl<sub>2</sub> Ni . 6 H<sub>2</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan                  | Kategori 3 (H331)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 2 (H315)   |
| Pemekaan Pernafasan                                              | Kategori 1 (H334)   |
| Pemekaan Kulit                                                   | Kategori 1 (H317)   |
| Kemutagenan Sel Germa                                            | Kategori 2 (H341)   |
| Kekarsinogenan                                                   | Kategori 1A (H350i) |
| Ketoksikan Pembiakan                                             | Kategori 1B (H360D) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 1 (H372)   |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                     | Kategori 1 (H400)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 1 (H410)   |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H334 - Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut  
H341 - Disyaki menyebabkan kecacatan genetik  
H350i - Boleh menyebabkan kanser melalui penyedutan  
H360D - Boleh merosakkan janin  
H372 - Menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H301 + H331 - Toksik jika tertelan atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P284 - Jika pengalihan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan

#### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P311 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                      | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT | 7791-20-0 | >95           |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| NIKEL KLORIDA KONTANG | 7718-54-9 | - |
|-----------------------|-----------|---|

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                                                                                               |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                                                                                      |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                  |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. . Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Bahan adalah tidak mudah terbakar; gunakan agen yang paling sesuai untuk memadamkan api di sekitarnya.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Tidak boleh bakar, bahan ini tidak terbakar tetapi boleh mengurai apabila dipanaskan dan menghasilkan wasap mengakis dan/atau toksik. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Klorin, Pembakaran mengeluarkan wasap yang amat busuk dan toksik, Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Pastikan alih udara yang sempurna. Halang pembentukan debu. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

## Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Halang pembentukan debu. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                         | Malaysia | TLV ACGIH                  | OSHA PEL                             |
|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| NIKEL(II)-KLORIDA<br>HEKSAHIDRAT |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| NIKEL KLORIDA KONTANG            |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen                         | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                                | Jerman                                                              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NIKEL(II)-KLORIDA<br>HEKSAHIDRAT |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8 |
| NIKEL KLORIDA KONTANG            |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 8 |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                                                                                       |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung                                                                     |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Hijau                        |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Pepejal                      |                                     |
| Bau                             | Tidak berbau                 |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia          |                                     |
| pH                              | 4-6                          | 5% aq.sol                           |
| Julat lebur/takat               | 1001 °C                      |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia          |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia          |                                     |
| Tekanan Wap                     | 1 mmHg @ 615.6 °C            |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   |                              |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | 1.92 g/cm <sup>3</sup>       |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | 2540 g/l water (20°C)        |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |

Pekali Petakan (n-oktanol/air)

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                      |                                         |         |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia                     |         |
| Suhu Penguraian      | > 140°C                                 |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan                         | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia            |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia            |         |
| Rumusan molekul      | Cl <sub>2</sub> Ni . 6 H <sub>2</sub> O |         |
| Berat Molekul        | 237.71                                  |         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Pempolimeran berbahaya tidak berlaku. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.         |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Halang pembentukan debu. Haba berlebihan. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Asid kuat. Peroksida. Logam.

### Produk Penguraian Berbahaya

Klorin. Pembakaran mengeluarkan wasap yang amat busuk dan toksik. Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Oral       | Kategori 3          |
| Derma      | Tiada data tersedia |
| Penyedutan | Kategori 3          |

| Komponen                      | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT | LD50 = 105 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |
| NIKEL KLORIDA KONTANG         | LD50 = 175 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori  
Kulit

Kategori 1

Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

(e) kemutagenan sel germa; Kategori 2

Kemungkinan risiko kesan tak berbalik

(f) kekarsinogenan; Kategori 1A

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen Boleh menyebabkan kanser melalui penyedutan

| Komponen                         | EU           | UK | Jerman | IARC    |
|----------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| NIKEL(II)-KLORIDA<br>HEKSAHIDRAT |              |    |        | Group 1 |
| NIKEL KLORIDA KONTANG            | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1 | Group 1 |

(g) ketoksikan pembiakan;  
Kesan kepada Pembiakan Kategori 1B  
Mungkin memudaratkan anak dalam kandungan.

(h) STOT- pendedahan tunggal; Tiada data tersedia

(i) STOT-pendedahan berulang; Kategori 1  
Organ Sasaran Kulit, Sistem pernafasan.

(j) bahaya aspirasi; Tidak berkenaan  
Pepejal

Kesan Mudarat Yang Lain Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius jika pendedahan berpanjangan melalui tersedut, bersentuh kulit dan jika ditelan

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko

Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

| Komponen              | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Telepuk                                                                                 | Alga Air Tawar                                                                                                                       | Mikrotoks |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NIKEL KLORIDA KONTANG | LC50: = 6.9 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 2.83 - 5.99 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 29.76 - 43.57 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 9.65 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 25 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.9 - 4 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 6.63 - 9.15 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6.7 - 9.7 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18.1 - 25.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | EC50: = 0.51 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 6.68 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.0063 - 0.0125 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.66 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |           |

## Keterangan dan keterdegradan

**Kekal di alam**  
**Kebolehdegradasi**  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan**

Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
 Tidak relevan dengan bahan bukan organik.  
 Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

## Mobiliti di dalam tanah

Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## **Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN**

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak Digunakan             | Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                                   |
| Pembungkusan Terkontaminasi | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                              |
| Maklumat Lain               | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN3288                                                   |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                      |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                      |
| Nama Penghantaran Sah | Pepejal toksik, tak organik, n.o.s. Nickel (II) chloride |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN3288                                                   |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                      |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                      |
| Nama Penghantaran Sah | Pepejal toksik, tak organik, n.o.s. Nickel (II) chloride |

### IATA

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| No. UN                | UN3288                                                   |
| Kelas Bahaya          | 6.1                                                      |
| Kumpulan Pembungkusan | III                                                      |
| Nama Penghantaran Sah | Pepejal toksik, tak organik, n.o.s. Nickel (II) chloride |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Pengawasan Khusus untuk Pengguna | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|----------------------------------|-----------------------------------|

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Inventori Antarabangsa | X = disenaraikan |
|------------------------|------------------|

| Komponen                      | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| NIKEL(II)-KLORIDA HEKSAHIDRAT | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -        |
| NIKEL KLORIDA KONTANG         | 231-743-0 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-25837 |

### Peraturan Kebangsaan

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pencemar Organik Berterusan | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |
| Potensi Penipisan Ozon      | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Nickel(II) chloride hexahydrate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**